

(例11) 次の数列の初項から第 n 項までの和を求めよ

$$1^2 \cdot 2, 2^2 \cdot 3, 3^2 \cdot 4, \dots$$

point

第 k 項 a_k を求め

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

を計算する

$$\left\{ \begin{array}{cccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \\ 1^2 \cdot 2, & 2^2 \cdot 3, & 3^2 \cdot 4, & \dots, a_k, \dots \end{array} \right.$$

第 k 項 a_k は

$$a_k = k^2(k+1)$$

であるから、求める和は

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n k^2(k+1) \\ &= \sum_{k=1}^n (k^3 + k^2) \\ &= \sum_{k=1}^n k^3 + \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2 + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\ &= \frac{1}{4}n^2(n+1)^2 + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\ &= \frac{1}{12}n(n+1) \{ 3n(n+1) + 2(2n+1) \} \\ &= \frac{1}{12}n(n+1) \{ 3n^2 + 7n + 2 \} \\ &= \frac{1}{12}n(n+1)(n+2)(3n+1), \end{aligned}$$

(例12) 次の数列の初項から第 n 項までの和を求めよ

$$1, 1+2, 1+2+3, \dots$$

第 k 項 a_k は

$$\begin{aligned} a_k &= 1+2+3+\dots+k \\ &= \frac{1}{2}k(k+1) \end{aligned}$$

であるから、求める和は

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2}k(k+1) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (k^2 + k) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}n(n+1) \{ 2n+1 + 3 \} \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(n+2), \end{aligned}$$

(例13) 次の数列の初項から第 n 項までの和を求めよ

$$\textcircled{1} \overline{n}, \textcircled{2} \overline{(n-1)}, \textcircled{3} \overline{(n-2)}, \dots, \textcircled{n} \overline{(1-\frac{1}{n})}$$

$\textcircled{2} -1 \quad \textcircled{3} -1 \quad \textcircled{n} \overline{(1-\frac{1}{n})} \xrightarrow{k-1}$

第 k 項 a_k は

$$a_k = k \{ n - (k-1) \} = k(n-k+1)$$

であるから、求める和は

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n k(n-k+1) \quad \text{表に無関係なので外へ} \\ &= \sum_{k=1}^n \{ (n+1)k - k^2 \} \\ &= (n+1) \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= (n+1) \cdot \frac{1}{2}n(n+1) - \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1) \{ 3(n+1) - (2n+1) \} \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(n+2), \end{aligned}$$